

初中数学《圆的方程》教案

一、教案定位

1. 适用对象

本教案适用于九年级学生的拓展学习、数学社团课、中考压轴题衔接课，也可作为初高中衔接内容使用。

初中阶段学生已经学习过：

- 平面直角坐标系；
- 点的坐标表示；
- 勾股定理；
- 圆的基本概念，如圆心、半径、弦、直径；
- 一次函数图像与坐标几何的基础方法。

本节课在这些知识基础上，引导学生理解：圆上的点可以用代数方程表示，几何图形和代数式之间可以互相转化。

2. 教学总目标

通过本课学习，学生应能做到：

1. 理解圆的标准方程来源于“到定点距离等于定长”的圆的定义。
2. 会写出以 (a, b) 为圆心、 r 为半径的圆的标准方程：

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

3. 会由圆的标准方程读出圆心和半径。
4. 会判断一个点在圆上、圆内还是圆外。
5. 会根据圆心、半径、过点、直径端点等条件求圆的方程。
6. 对学有余力的学生，能够通过配方法把圆的一般式转化为标准式。
7. 初步体会数形结合思想、方程思想和分类讨论意识。

3. 课时安排

建议安排 3 课时，每课时 40 至 45 分钟。

课时	主题	核心任务
第 1 课时	圆的标准方程	从圆的定义推出圆的方程，认识标准式
第 2 课时	圆的方程应用	求圆的方程，判断点与圆的位置关系
第 3 课时	一般式与综合训练	用配方法转化方程，解决综合题

如果只安排 2 课时，可将第 3 课时作为选学内容或课后拓展。

二、学情分析

1. 学生已有基础

学生已经知道圆是“到圆心距离等于半径的所有点组成的图形”，也掌握了勾股定理。若学生已经学过平面直角坐标系中两点间距离的计算，则可以较自然地理解圆的方程。

例如，点 $P(x, y)$ 到原点 $O(0, 0)$ 的距离为：

$$OP = \sqrt{x^2 + y^2}$$

当 $OP = 3$ 时：

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 3$$

两边平方得：

$$x^2 + y^2 = 9$$

这就是以原点为圆心、3 为半径的圆的方程。

2. 可能困难

学生可能出现以下问题：

1. 只会记公式，不知道公式来自圆的定义。
2. 把圆心 (a, b) 与方程中的 $(x - a)^2 + (y - b)^2$ 的符号弄反。
3. 把半径 r 和 r^2 混淆。
4. 判断点与圆的位置关系时，直接比较距离，计算较繁；没有想到比较距离的平方。
5. 从一般式配方时容易漏项或常数移动出错。

3. 教学对策

1. 先用圆的定义和勾股定理推导，再给出公式。
2. 用多个坐标例子让学生体会“圆心坐标取反读”的原因。
3. 强调标准方程右边是 r^2 ，半径是正数 r 。

4. 判断点的位置时优先比较 d^2 与 r^2 。
 5. 一般式只作为拓展内容，重点放在配方法的步骤。
-

三、教学重点与难点

1. 教学重点

1. 圆的标准方程的推导。
2. 圆的标准方程与圆心、半径之间的对应关系。
3. 根据条件求圆的方程。
4. 判断点与圆的位置关系。

2. 教学难点

1. 从几何定义抽象出代数方程。
2. 由方程回到图形，准确读出圆心与半径。
3. 根据不同条件选择合适方法求圆的方程。
4. 将一般式通过配方法转化为标准式。

3. 关键思想

- 定义思想：圆上的点满足“到圆心距离等于半径”。
 - 数形结合：图形中的位置关系可以转化为坐标和方程。
 - 方程思想：未知点的坐标可以通过方程表达约束条件。
 - 转化思想：一般式可以通过配方转化为标准式。
-

四、教学准备

1. 教师准备

- 平面直角坐标系网格图；
- 圆规或电子几何画板；
- 多媒体课件；
- 学案或课堂练习纸；
- 例题和分层作业。

2. 学生准备

课前复习：

1. 勾股定理；
2. 点到原点的距离；

3. 两点之间的距离；
4. 圆心、半径、直径的概念。

课前思考：

如果点 $P(x, y)$ 到原点的距离等于 5，那么 x 和 y 应满足什么关系？

第 1 课时：圆的标准方程

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 说出圆的定义：到定点距离等于定长的点的集合。
2. 推导以原点为圆心的圆的方程 $x^2 + y^2 = r^2$ 。
3. 推导以 (a, b) 为圆心的圆的方程 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 。
4. 会由标准方程写出圆心和半径。
5. 能解决简单的“写方程”和“读方程”问题。

二、教学流程

环节 1：情境导入，提出问题

时间建议：5 分钟

教师出示情境：

操场上有一个自动旋转喷头，喷头位置记为点 O ，水能喷到的最远距离是 4 米。如果把喷头所在位置作为平面直角坐标系的原点，地面上所有刚好能被水喷到最远处的点组成什么图形？

学生回答：

组成一个圆，圆心是喷头位置，半径是 4 米。

教师追问：

如果某个点记为 $P(x, y)$ ，怎样用一个式子表示“点 P 到喷头 O 的距离正好是 4 米”？

预期学生思考：

由勾股定理， $OP^2 = x^2 + y^2$ ，所以 $x^2 + y^2 = 16$ 。

教师点题：

今天我们要学习怎样用方程表示一个圆，这就是“圆的方程”。

环节 2：复习铺垫，建立距离表达式

时间建议：6 分钟

教师提问：

1. 点 $P(x, y)$ 到原点 $O(0, 0)$ 的距离怎样表示？
2. 点 $P(x, y)$ 到点 $C(a, b)$ 的水平距离和竖直距离分别是多少？
3. 点 $P(x, y)$ 到点 $C(a, b)$ 的距离怎样表示？

板书推导：

若 $P(x, y)$, $C(a, b)$, 则：

- 水平方向距离为 $|x - a|$ ；
- 竖直方向距离为 $|y - b|$ ；
- 根据勾股定理：

$$CP^2 = (x - a)^2 + (y - b)^2$$

所以：

$$CP = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$$

教师强调：

在圆的方程中，我们经常使用距离的平方，因为这样可以避免根号，计算更简洁。

环节 3：探究一，以原点为圆心的圆

时间建议：8 分钟

问题 1：

以原点 $O(0, 0)$ 为圆心，半径为 3 的圆上，点 $P(x, y)$ 应满足什么条件？

学生讨论：

圆上点到圆心的距离等于半径，所以 $OP = 3$ 。

推导：

$$OP^2 = x^2 + y^2$$

又因为：

$$OP = 3$$

所以：

$$x^2 + y^2 = 9$$

结论：

以原点为圆心，半径为 3 的圆的方程是：

$$x^2 + y^2 = 9$$

问题 2：

以原点为圆心，半径为 r 的圆的方程是什么？

学生类比得到：

$$x^2 + y^2 = r^2$$

教师强调：

方程右边是半径的平方，不是半径本身。

环节 4：探究二，以任意点为圆心的圆

时间建议：10 分钟

问题：

以 $C(2, -1)$ 为圆心，半径为 4 的圆，点 $P(x, y)$ 满足什么条件？

圆的定义：

$$CP = 4$$

根据两点间距离：

$$CP^2 = (x - 2)^2 + (y + 1)^2$$

所以：

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$$

教师引导学生观察：

圆心是 $(2, -1)$ ，方程中出现的是：

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2$$

其中 $y + 1$ 可以看作 $y - (-1)$ 。

推广：

若圆心为 $C(a, b)$ ，半径为 r ，圆上任意点为 $P(x, y)$ ，则：

$$CP = r$$

$$CP^2 = r^2$$

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

结论：

以 $C(a, b)$ 为圆心， r 为半径的圆的标准方程是：

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \quad (r > 0)$$

环节 5：公式理解与辨析

时间建议：5 分钟

教师板书：

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

对应关系：

方程形式	圆心	半径
$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$	(a, b)	r
$x^2 + y^2 = r^2$	$(0, 0)$	r
$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$	$(-2, 3)$	5
$(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 7$	$(4, -1)$	$\sqrt{7}$

提醒学生：

1. 圆心坐标看的是括号里与 x 、 y 相减的数。
2. $(x + 2)^2$ 等于 $(x - (-2))^2$ ，所以圆心横坐标是 -2 。
3. 半径是方程右边的算术平方根。

环节 6：例题讲解

时间建议：8 分钟

例 1

写出以原点为圆心，半径为 5 的圆的方程。

解析：

圆心为 $(0, 0)$ ，半径为 5。

方程：

$$x^2 + y^2 = 25$$

答案：

$$x^2 + y^2 = 25$$

例 2

写出以 $C(3, -2)$ 为圆心，半径为 4 的圆的方程。

解析：

套用标准方程：

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

其中 $a = 3$ ， $b = -2$ ， $r = 4$ 。

所以：

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$$

答案：

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$$

例 3

已知圆的方程为：

$$(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 36$$

求圆心和半径。

解析：

$$(x + 1)^2 = (x - (-1))^2$$

所以圆心横坐标为 -1 。

$$(y - 4)^2$$

所以圆心纵坐标为 4。

右边 $36 = 6^2$ ，所以半径为 6。

答案：

圆心 $(-1, 4)$ ，半径 6

例 4

判断点 $A(3, 4)$ 是否在圆 $x^2 + y^2 = 25$ 上。

解析：

把 $x = 3$ ， $y = 4$ 代入方程左边：

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

等于右边 25，所以点 A 在圆上。

答案：

$A(3, 4)$ 在圆上

环节 7：课堂练习

时间建议：6 分钟

1. 写出以 $O(0, 0)$ 为圆心，半径为 2 的圆的方程。
2. 写出以 $C(-3, 5)$ 为圆心，半径为 6 的圆的方程。
3. 已知圆 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 49$ ，求圆心和半径。
4. 判断点 $P(1, 2)$ 是否在圆 $x^2 + y^2 = 5$ 上。
5. 判断点 $Q(2, -1)$ 是否在圆 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$ 上。

参考答案：

1. $x^2 + y^2 = 4$ 。
2. $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 = 36$ 。
3. 圆心 $(1, -2)$ ，半径 7。
4. $1^2 + 2^2 = 5$ ，在圆上。
5. $(2 - 2)^2 + (-1 + 1)^2 = 0 \neq 9$ ，不在圆上。该点是圆心。

环节 8：课堂小结

时间建议：3 分钟

教师引导学生总结：

1. 圆的本质定义是什么？

到定点距离等于定长的点的集合。

2. 圆的标准方程是什么？

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

3. 如何由方程读圆心和半径？

看括号里与 x 、 y 相减的数；看右边的算术平方根。

4. 判断点是否在圆上怎么做？

把点的坐标代入方程，等式成立就在圆上。

三、第 1 课时板书设计

圆的方程

一、圆的定义

到定点距离等于定长的点的集合。

定点：圆心

定长：半径

二、以原点为圆心

$P(x, y)$, $O(0, 0)$

$$OP^2 = x^2 + y^2$$

$$OP = r$$

$$\text{所以 } x^2 + y^2 = r^2$$

三、以 $C(a, b)$ 为圆心

$P(x, y)$, $C(a, b)$

$$CP^2 = (x-a)^2 + (y-b)^2$$

$$CP = r$$

$$\text{所以 } (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

四、标准方程

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

圆心： (a, b)

半径： r

四、第 1 课时作业

基础题

1. 写出下列圆的方程：

(1) 圆心 $O(0, 0)$ ，半径 7；

(2) 圆心 $C(2, 3)$ ，半径 5；

(3) 圆心 $C(-1, -4)$ ，半径 2。

2. 求下列圆的圆心和半径：

(1) $(x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 9$ ；

(2) $(x + 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$ ；

(3) $x^2 + y^2 = 11$ 。

3. 判断下列点是否在对应圆上：

(1) $A(6, 8)$ 与圆 $x^2 + y^2 = 100$ ；

(2) $B(1, 1)$ 与圆 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ ；

(3) $C(3, -1)$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 1$ 。

提高题

4. 已知点 $P(x, y)$ 到点 $A(1, -2)$ 的距离等于 3，写出点 P 满足的方程。

5. 已知圆的方程为 $(x + m)^2 + (y - 2)^2 = 25$ ，圆心的横坐标为 -4 ，求 m 。

作业参考答案

1. (1) $x^2 + y^2 = 49$ ；(2) $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ ；(3) $(x + 1)^2 + (y + 4)^2 = 4$ 。

2. (1) 圆心 $(5, 1)$ ，半径 3；(2) 圆心 $(-3, -2)$ ，半径 4；(3) 圆心 $(0, 0)$ ，半径 $\sqrt{11}$ 。

3. (1) 在圆上；(2) 在圆上；(3) 在圆上。

4. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ 。

5. 因为 $(x + m)^2 = (x - (-m))^2$ ，圆心横坐标为 $-m$ ，所以 $-m = -4$ ， $m = 4$ 。

第 2 课时：圆的方程应用

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 根据圆心和经过一点求圆的方程。
2. 根据直径端点求圆的方程。
3. 判断点在圆内、圆上、圆外。
4. 解决简单的坐标几何综合问题。

二、教学重点

1. 半径不直接给出时，能通过距离求半径。
2. 判断点与圆的位置关系时，能比较 d^2 与 r^2 。
3. 直径端点确定圆时，能先求圆心，再求半径。

三、教学流程

环节 1：复习导入

时间建议：5 分钟

教师快速提问：

1. 圆心 $C(a, b)$ 、半径 r 的圆的方程是什么？
2. 方程 $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 13$ 的圆心和半径分别是什么？
3. 点 $P(x, y)$ 在圆上是什么意思？

预期答案：

1. $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 。
2. 圆心 $(-2, 5)$ ，半径 $\sqrt{13}$ 。
3. 点 P 到圆心的距离等于半径。

教师过渡：

上节课我们知道了圆的标准方程。今天我们重点研究：条件不完整时，怎样先找到圆心或半径，再写方程。

环节 2：根据圆心和过点求圆的方程

时间建议：10 分钟

例 1

已知圆心为 $C(1, -2)$ ，且圆经过点 $A(4, 2)$ ，求圆的方程。

分析：

圆心已知，只差半径。圆经过点 A ，说明半径等于 CA 。

计算：

$$r^2 = CA^2 = (4 - 1)^2 + (2 + 2)^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$

所以圆的方程为：

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

答案：

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

教师强调：

求圆的方程常用步骤：

1. 找圆心；
2. 找半径或半径的平方；
3. 写标准方程；
4. 检查符号和右边数值。

变式练习

已知圆心为 $C(-2, 3)$ ，且经过点 $P(1, 7)$ ，求圆的方程。

学生练习：

$$r^2 = (1 + 2)^2 + (7 - 3)^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$

方程：

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$$

环节 3：根据直径端点求圆的方程

时间建议：12 分钟

例 2

已知圆的一条直径端点为 $A(1, 2)$ ， $B(5, 6)$ ，求圆的方程。

分析：

圆心是直径中点，半径是直径的一半。

步骤 1：求圆心。

中点坐标：

$$C\left(\frac{1+5}{2}, \frac{2+6}{2}\right) = (3, 4)$$

步骤 2：求半径的平方。

半径可以取 CA ：

$$r^2 = CA^2 = (3-1)^2 + (4-2)^2 = 2^2 + 2^2 = 8$$

步骤 3：写方程。

$$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 8$$

答案：

$$\boxed{(x-3)^2 + (y-4)^2 = 8}$$

教师提醒：

如果先求 AB^2 ，则：

$$AB^2 = (5-1)^2 + (6-2)^2 = 32$$

因为 AB 是直径，所以：

$$r^2 = \frac{AB^2}{4} = 8$$

不要把 AB^2 直接当作 r^2 。

变式练习

已知圆的一条直径端点为 $M(-4, 1)$ ， $N(2, 5)$ ，求圆的方程。

参考解答：

圆心：

$$C\left(\frac{-4+2}{2}, \frac{1+5}{2}\right) = (-1, 3)$$

半径平方：

$$r^2 = (-1+4)^2 + (3-1)^2 = 3^2 + 2^2 = 13$$

方程：

$$(x+1)^2 + (y-3)^2 = 13$$

环节 4：点与圆的位置关系

时间建议：10 分钟

教师出示问题：

已知圆：

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 16$$

判断点 $A(5, 2)$ 、 $B(2, 3)$ 、 $D(7, -1)$ 分别在圆内、圆上还是圆外。

分析：

圆心为 $C(2, -1)$ ，半径满足 $r^2 = 16$ 。

判断点与圆的位置关系，只需比较点到圆心距离的平方 d^2 与 r^2 。

结论规则：

比较关系 位置关系

$d^2 < r^2$ 点在圆内

$d^2 = r^2$ 点在圆上

$d^2 > r^2$ 点在圆外

计算：

对 $A(5, 2)$ ：

$$d_A^2 = (5-2)^2 + (2+1)^2 = 3^2 + 3^2 = 18$$

因为 $18 > 16$ ，所以 A 在圆外。

对 $B(2, 3)$ ：

$$d_B^2 = (2-2)^2 + (3+1)^2 = 0 + 16 = 16$$

因为 $16 = 16$ ，所以 B 在圆上。

对 $D(7, -1)$ ：

$$d_D^2 = (7-2)^2 + (-1+1)^2 = 25 + 0 = 25$$

因为 $25 > 16$ ，所以 D 在圆外。

教师可补充一个圆内点：

点 $E(3, 1)$ ：

$$d_E^2 = (3 - 2)^2 + (1 + 1)^2 = 1 + 4 = 5 < 16$$

所以 E 在圆内。

环节 5：简单综合应用

时间建议：8 分钟

例 3

已知点 $A(0, 0)$ ， $B(6, 0)$ 。以线段 AB 为直径作圆。

(1) 求圆的方程；

(2) 判断点 $P(3, 4)$ 与该圆的位置关系；

(3) 判断点 $Q(3, 3)$ 与该圆的位置关系。

解析：

(1) 圆心是 AB 中点：

$$C(3, 0)$$

半径为 3，所以：

$$(x - 3)^2 + y^2 = 9$$

(2) 对 $P(3, 4)$ ：

$$d_P^2 = (3 - 3)^2 + 4^2 = 16$$

因为 $16 > 9$ ，所以 P 在圆外。

(3) 对 $Q(3, 3)$ ：

$$d_Q^2 = (3 - 3)^2 + 3^2 = 9$$

因为 $9 = 9$ ，所以 Q 在圆上。

答案：

$$(x - 3)^2 + y^2 = 9$$

P 在圆外, Q 在圆上

环节 6: 课堂练习

时间建议: 7 分钟

1. 已知圆心为 $C(4, -1)$, 且圆经过点 $A(1, 3)$, 求圆的方程。
2. 已知圆的一条直径端点为 $A(-2, 0)$, $B(4, 0)$, 求圆的方程。
3. 已知圆 $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 10$, 判断点 $P(2, 3)$ 在圆内、圆上还是圆外。
4. 已知圆 $x^2 + y^2 = 25$, 点 $A(a, 4)$ 在圆上, 求 a 的值。
5. 已知点 $P(1, m)$ 在圆 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ 上, 求 m 的值。

参考答案:

1. $r^2 = (1 - 4)^2 + (3 + 1)^2 = 9 + 16 = 25$, 方程为 $(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 25$ 。
2. 圆心 $(1, 0)$, 半径 3, 方程为 $(x - 1)^2 + y^2 = 9$ 。
3. 圆心 $(-1, 2)$, $r^2 = 10$ 。 $d^2 = (2 + 1)^2 + (3 - 2)^2 = 10$, 点在圆上。
4. $a^2 + 4^2 = 25$, $a^2 = 9$, 所以 $a = \pm 3$ 。
5. $(1 - 1)^2 + (m + 2)^2 = 9$, $(m + 2)^2 = 9$, 所以 $m = 1$ 或 $m = -5$ 。

四、第 2 课时板书设计

圆的方程应用

一、求圆的方程

1. 找圆心
2. 求 r^2
3. 写标准方程

二、圆心已知且过点

$$r^2 = (x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2$$

三、直径端点已知

圆心 = 直径中点

$$r^2 = \text{半径平方} = \text{直径平方} / 4$$

四、点与圆的位置关系

$d^2 < r^2$: 圆内

$d^2 = r^2$: 圆上

$d^2 > r^2$: 圆外

五、第 2 课时作业

基础题

1. 已知圆心为 $C(2, 1)$ ，且圆经过点 $A(5, 5)$ ，求圆的方程。
2. 已知圆心为 $C(-3, 2)$ ，且圆经过原点，求圆的方程。
3. 已知圆的一条直径端点为 $A(0, 2)$ ， $B(6, 2)$ ，求圆的方程。
4. 判断点 $P(1, 2)$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 的位置关系。
5. 判断点 $Q(4, -1)$ 与圆 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 9$ 的位置关系。

提高题

6. 已知点 $A(2, 0)$ 、 $B(0, 2)$ ，以 AB 为直径作圆，求圆的方程。
7. 已知点 $P(a, 3)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 18$ 上，求 a 的值。
8. 已知点 $Q(2, b)$ 在圆 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 10$ 内，求整数 b 的可能值。

作业参考答案

1. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$ 。
2. $r^2 = (-3)^2 + 2^2 = 13$ ，方程为 $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 13$ 。
3. 圆心 $(3, 2)$ ，半径 3，方程为 $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 9$ 。
4. $d^2 = (1 - 2)^2 + (2 - 2)^2 = 1 < 4$ ，点在圆内。
5. $d^2 = (4 - 1)^2 + (-1 + 1)^2 = 9$ ，点在圆上。
6. 圆心 $(1, 1)$ ， $r^2 = 2$ ，方程为 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ 。
7. $a^2 + 9 = 18$ ， $a^2 = 9$ ， $a = \pm 3$ 。
8. $(2 - 1)^2 + (b + 2)^2 < 10$ ，即 $(b + 2)^2 < 9$ ，所以 $-3 < b + 2 < 3$ ， $-5 < b < 1$ 。整数 b 可为 $-4, -3, -2, -1, 0$ 。

第 3 课时：一般式与综合训练

一、课时定位

本课为拓展课。对于普通班，可以只要求学生理解配方法如何把方程化成标准式；对于提高班，可以要求学生判断一个二元二次方程是否表示圆。

二、课时目标

学生通过本课应能：

1. 知道圆的标准方程展开后可以得到形如 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的方程。
2. 会用配方法把简单的一般式转化为标准式。
3. 会由一般式求圆心和半径。
4. 能判断某些方程是否表示圆。
5. 能完成圆的方程综合题。

三、知识引入

从标准方程出发：

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

展开：

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = r^2$$

整理：

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$$

这说明圆的方程有时也会写成：

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

这种形式叫圆的一般式。

教师说明：

初中阶段不需要死记一般式公式，重点是会用配方法把它变成标准式。

四、教学流程

环节 1：复习配方法

时间建议：6 分钟

教师提问：

下列式子如何配成完全平方？

1. $x^2 - 4x$ ；

2. $y^2 + 6y$ ；

3. $x^2 + 2x$ ；

4. $y^2 - 8y$ 。

板书：

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$$

$$y^2 + 6y = (y + 3)^2 - 9$$

$$x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1$$

$$y^2 - 8y = (y - 4)^2 - 16$$

简便口诀：

一次项系数的一半拿来平方。

例如：

$$x^2 - 4x$$

一次项系数是 -4 ，一半是 -2 ，所以配成 $(x - 2)^2$ 。

环节 2：一般式化标准式

时间建议：12 分钟

例 1

把方程：

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$$

化为圆的标准方程，并求圆心和半径。

解析：

第一步：把 x 的项、 y 的项分组，把常数移到右边。

$$x^2 - 4x + y^2 + 6y = 12$$

第二步：分别配方。

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$$

$$y^2 + 6y = (y + 3)^2 - 9$$

所以：

$$(x - 2)^2 - 4 + (y + 3)^2 - 9 = 12$$

第三步：整理。

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$$

所以圆心为 $(2, -3)$ ，半径为 5。

答案：

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$$

$$\text{圆心 } (2, -3), \text{ 半径 } 5$$

教师提醒：

也可以理解为：左边加了 4 和 9，右边也要加 4 和 9。

即：

$$x^2 - 4x + y^2 + 6y = 12$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 = 12 + 4 + 9$$

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$$

环节 3：判断是否表示圆

时间建议：8 分钟

教师出示：

下列方程是否表示圆？如果表示，求圆心和半径。

(1) $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$;

(2) $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 11 = 0$;

(3) $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 10 = 0$ 。

解析：

(1)

$$x^2 + 2x + y^2 - 4y = 4$$

$$x^2 + 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 = 4 + 1 + 4$$

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$$

表示圆，圆心 $(-1, 2)$ ，半径 3。

(2)

$$x^2 - 2x + y^2 + 6y = -11$$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 + 6y + 9 = -11 + 1 + 9$$

$$(x-1)^2 + (y+3)^2 = -1$$

因为平方和不可能等于负数，所以不表示圆。

(3)

$$x^2 + 4x + y^2 - 2y = -10$$

$$x^2 + 4x + 4 + y^2 - 2y + 1 = -10 + 4 + 1$$

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = -5$$

不表示圆。

教师总结：

配成标准式后：

- 如果右边大于 0，表示一个圆；
- 如果右边等于 0，只表示一个点；
- 如果右边小于 0，不表示实际图形中的圆。

环节 4：综合例题

时间建议：12 分钟

例 2

已知圆经过点 $A(0,0)$ 、 $B(4,0)$ ，且圆心在直线 $x=2$ 上，半径为 $\sqrt{13}$ ，求圆的方程。

分析：

圆心在直线 $x=2$ 上，所以设圆心为 $C(2,b)$ 。

因为圆经过点 $A(0,0)$ ，所以：

$$CA^2 = r^2 = 13$$

即：

$$(0-2)^2 + (0-b)^2 = 13$$

$$4 + b^2 = 13$$

$$b^2 = 9$$

$$b = 3 \text{ 或 } b = -3$$

所以圆心可能为 $(2, 3)$ 或 $(2, -3)$ 。

圆的方程为：

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 13$$

或：

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 13$$

检查点 $B(4, 0)$ ：

对两个圆， B 到圆心距离平方都是：

$$(4 - 2)^2 + (0 - 3)^2 = 4 + 9 = 13$$

$$(4 - 2)^2 + (0 + 3)^2 = 4 + 9 = 13$$

均满足。

答案：

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 13 \text{ 或 } (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 13$$

教学提示：

这道题有两个答案，说明条件可能确定两个圆。学生要养成检查是否漏解的习惯。

例 3

已知圆 C 的方程为：

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

(1) 求圆心和半径；

(2) 判断点 $A(4, 2)$ 与圆的位置关系；

(3) 若点 $P(1, m)$ 在圆上，求 m 的值。

解析：

(1) 圆心为 $(1, -2)$ ，半径为 5。

(2)

$$d_A^2 = (4 - 1)^2 + (2 + 2)^2 = 9 + 16 = 25$$

所以 A 在圆上。

(3)

点 $P(1, m)$ 在圆上，代入方程：

$$(1 - 1)^2 + (m + 2)^2 = 25$$

$$(m + 2)^2 = 25$$

$$m + 2 = 5 \text{ 或 } m + 2 = -5$$

$$m = 3 \text{ 或 } m = -7$$

答案：

圆心 $(1, -2)$ ，半径 5

A 在圆上

$m = 3$ 或 $m = -7$

环节 5：课堂练习

时间建议：7 分钟

1. 把 $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$ 化为标准方程，并求圆心和半径。
2. 把 $x^2 + y^2 + 8x - 4y + 11 = 0$ 化为标准方程，并求圆心和半径。
3. 判断 $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 5 = 0$ 是否表示圆。
4. 已知圆心在 x 轴上，圆经过点 $A(0, 3)$ 和 $B(4, 3)$ ，求圆的方程。
5. 已知圆 $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 20$ ，点 $P(a, 1)$ 在圆上，求 a 。

参考答案：

1. $x^2 - 6x + y^2 + 2y = 6$ ，配方得 $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$ ，圆心 $(3, -1)$ ，半径 4。
2. $x^2 + 8x + y^2 - 4y = -11$ ，配方得 $(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 9$ ，圆心 $(-4, 2)$ ，半径 3。
3. 配方得 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = -3$ ，不表示圆。
4. 因为圆心在 x 轴上，设圆心 $C(t, 0)$ 。由 $CA = CB$ 得：

$$t^2 + 9 = (4 - t)^2 + 9$$

$$t^2 = (4 - t)^2$$

$$t = 2$$

所以圆心为 $(2, 0)$ ，半径平方：

$$r^2 = (0 - 2)^2 + (3 - 0)^2 = 13$$

方程为 $(x - 2)^2 + y^2 = 13$ 。

$$5. (a + 2)^2 + (1 - 1)^2 = 20, \text{ 所以 } (a + 2)^2 = 20, a + 2 = \pm 2\sqrt{5}, a = -2 \pm 2\sqrt{5}.$$

五、第 3 课时板书设计

一般式与标准式

一、标准式

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

二、一般式

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

三、一般式转标准式

1. x 项、 y 项分组
2. 常数移到右边
3. 分别配方
4. 写成标准式
5. 读圆心和半径

四、判断

右边 > 0 ：圆

右边 $= 0$ ：一个点

右边 < 0 ：不表示圆

六、第 3 课时作业

基础题

1. 将下列方程化为标准式，并求圆心和半径：

$$(1) x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0;$$

$$(2) x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0;$$

$$(3) x^2 + y^2 - 10x + 2y + 17 = 0.$$

2. 判断下列方程是否表示圆：

(1) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$;

(2) $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 10 = 0$;

(3) $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 2 = 0$ 。

提高题

3. 已知圆经过点 $A(2, 0)$ 和 $B(0, 2)$ ，且圆心在直线 $y = x$ 上，求圆的方程。

4. 已知圆 C 的方程为 $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 25$ ，点 $P(3, m)$ 在圆内，求整数 m 的取值。

5. 已知圆 $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ ，判断点 $A(1, 1)$ 、 $B(4, 1)$ 、 $D(5, -1)$ 与圆的位置关系。

作业参考答案

1. (1) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$ ，圆心 $(1, 2)$ ，半径 3。

(2) $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ ，圆心 $(-3, 4)$ ，半径 5。

(3) $(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 9$ ，圆心 $(5, -1)$ ，半径 3。

2. (1) $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ ，表示圆。

(2) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = -5$ ，不表示圆。

(3) $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 0$ ，只表示点 $(-1, 1)$ ，不表示通常意义下的圆。

3. 设圆心为 $C(t, t)$ 。因为圆经过 A 、 B ，所以：

$$(t - 2)^2 + t^2 = t^2 + (t - 2)^2$$

该等式恒成立，说明仅凭“圆心在 $y = x$ 上”和过 A, B 不能唯一确定圆。

设圆心为 (t, t) ，则：

$$r^2 = (t - 2)^2 + t^2$$

圆的方程为：

$$(x - t)^2 + (y - t)^2 = (t - 2)^2 + t^2$$

其中 t 为任意实数。

教学提示：此题用于提醒学生，条件不足时圆不唯一。

4. 圆心 $(3, -1)$, $r^2 = 25$ 。点 $P(3, m)$ 在圆内:

$$(3 - 3)^2 + (m + 1)^2 < 25$$

$$(m + 1)^2 < 25$$

$$-5 < m + 1 < 5$$

$$-6 < m < 4$$

整数 m 为:

$$\boxed{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}$$

5. 先配方:

$$x^2 - 4x + y^2 + 2y = 4$$

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$$

圆心 $(2, -1)$, $r^2 = 9$ 。

对 $A(1, 1)$:

$$d_A^2 = (1 - 2)^2 + (1 + 1)^2 = 5 < 9$$

所以 A 在圆内。

对 $B(4, 1)$:

$$d_B^2 = (4 - 2)^2 + (1 + 1)^2 = 8 < 9$$

所以 B 在圆内。

对 $D(5, -1)$:

$$d_D^2 = (5 - 2)^2 + (-1 + 1)^2 = 9$$

所以 D 在圆上。

五、整章知识结构

1. 核心概念

圆是到定点距离等于定长的点的集合。

定点是圆心，定长是半径。

2. 核心公式

以原点为圆心

$$x^2 + y^2 = r^2$$

圆心：(0, 0)

半径：r

以 (a, b) 为圆心

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

圆心：(a, b)

半径：r

3. 常见题型

题型	方法
已知圆心和半径求方程	直接代入标准式
已知圆心和圆上一点求方程	先求 r^2
已知直径端点求方程	先求中点，再求 r^2
判断点与圆的位置关系	比较 d^2 与 r^2
一般式化标准式	分组、移项、配方、整理
求参数	把点坐标代入方程或利用圆心半径关系

4. 易错点整理

易错点 1：圆心符号读反

错误：

$$(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$$

圆心写成 (3, 2)。

正确：

$$(x+3)^2 = (x-(-3))^2$$

所以圆心为：

$$(-3, 2)$$

易错点 2：把右边当半径

错误：

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$$

半径写成 25。

正确：

$$r^2 = 25$$

所以：

$$r = 5$$

易错点 3：直径平方直接当半径平方

若 AB 是直径，且 $AB^2 = 40$ ，则：

$$r^2 = \frac{AB^2}{4} = 10$$

不是 40。

易错点 4：判断点的位置时忘记比较平方

圆：

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 16$$

点 $P(5, 3)$ ：

$$d^2 = (5-2)^2 + (3+1)^2 = 25$$

因为 $25 > 16$ ，所以点在圆外。

不用再求 $d = 5$ 。

易错点 5：一般式配方常数处理错误

例如：

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$$

正确做法：

$$x^2 - 4x + y^2 + 6y = 12$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 = 12 + 4 + 9$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$$

左边补多少，右边也补多少。

六、课堂评价设计

1. 过程性评价

课堂观察学生是否能够：

1. 主动使用圆的定义解释方程来源；
2. 在推导中正确使用勾股定理；
3. 由标准方程准确读出圆心和半径；
4. 在判断点的位置关系时选择比较 d^2 与 r^2 ；
5. 在小组讨论中能说明自己的思路。

2. 课堂即时检测

可在每课时最后 5 分钟完成。

检测题

1. 圆心为 $(-2, 1)$ ，半径为 3 的圆的方程是？
2. 圆 $(x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 12$ 的圆心和半径分别是什么？
3. 点 $A(1, 2)$ 是否在圆 $x^2 + y^2 = 5$ 上？
4. 已知圆心 $C(0, -1)$ ，圆经过点 $P(2, 2)$ ，求圆的方程。
5. 将 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$ 化为标准式。

检测答案

1. $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$ 。
2. 圆心 $(4, -5)$ ，半径 $2\sqrt{3}$ 。

3. $1^2 + 2^2 = 5$, 在圆上。
4. $r^2 = (2 - 0)^2 + (2 + 1)^2 = 13$, 方程 $x^2 + (y + 1)^2 = 13$ 。
5. $x^2 + 2x + y^2 - 6y = -1$, 配方得 $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 9$ 。

3. 分层评价

层级

达成表现

基础达成 能写出已知圆心和半径的圆的方程

良好达成 能根据过点、直径端点等条件求圆的方程

优秀达成 能用配方法处理一般式, 并能解决含参数问题

七、分层练习题

A 组：基础巩固

1. 写出以 $C(1, 2)$ 为圆心, 半径为 4 的圆的方程。
2. 写出以 $O(0, 0)$ 为圆心, 半径为 $\sqrt{7}$ 的圆的方程。
3. 求圆 $(x + 5)^2 + (y - 1)^2 = 36$ 的圆心和半径。
4. 判断点 $P(2, 1)$ 是否在圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 2$ 上。
5. 已知点 $A(3, 4)$ 在圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上, 求 r 。

A 组答案

1. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 16$ 。
2. $x^2 + y^2 = 7$ 。
3. 圆心 $(-5, 1)$, 半径 6。
4. $(2 - 1)^2 + 1^2 = 2$, 在圆上。
5. $r^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, 所以 $r = 5$ 。

B 组：能力提升

1. 已知圆心为 $C(-1, 3)$, 圆经过点 $A(2, -1)$, 求圆的方程。
2. 已知圆的一条直径端点为 $A(-2, -1)$, $B(4, 3)$, 求圆的方程。
3. 判断点 $P(0, 0)$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 6$ 的位置关系。
4. 已知点 $P(2, m)$ 在圆 $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$ 上, 求 m 。
5. 把 $x^2 + y^2 - 8x + 10y + 16 = 0$ 化为标准方程。

B 组答案

1. $r^2 = (2+1)^2 + (-1-3)^2 = 25$, 方程 $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 25$ 。
2. 圆心 $(1, 1)$, $r^2 = (-2-1)^2 + (-1-1)^2 = 13$, 方程 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 13$ 。
3. 圆心 $(2, -1)$, $r^2 = 6$ 。 $d^2 = (0-2)^2 + (0+1)^2 = 5 < 6$, 点在圆内。
4. $(2-1)^2 + (m-3)^2 = 10$, $(m-3)^2 = 9$, $m = 6$ 或 $m = 0$ 。
5. $x^2 - 8x + y^2 + 10y = -16$, 配方得 $(x-4)^2 + (y+5)^2 = 25$ 。

C 组：拓展挑战

1. 已知圆经过点 $A(1, 0)$ 、 $B(5, 0)$, 且圆心在 y 轴上, 求圆的方程。
2. 已知圆心在直线 $x = 1$ 上, 圆经过点 $A(4, 0)$ 和 $B(-2, 0)$, 求圆的方程。
3. 已知圆 $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$, 求圆心、半径, 并判断原点与圆的位置关系。
4. 已知圆 $(x-a)^2 + (y+1)^2 = 9$ 经过点 $(2, 2)$, 求 a 。
5. 已知圆 C 的圆心为 $(2, -1)$, 且与 y 轴相切, 求圆的方程。

C 组答案

1. 设圆心为 $(0, b)$ 。由 $CA = CB$:

$$(1-0)^2 + (0-b)^2 = (5-0)^2 + (0-b)^2$$

得 $1 = 25$, 矛盾。

所以不存在这样的圆。

教学提示: 点 $A(1, 0)$ 、 $B(5, 0)$ 的垂直平分线是 $x = 3$, 圆心必须在 $x = 3$ 上, 不可能在 y 轴上。

2. 设圆心为 $(1, b)$ 。由圆经过 $A(4, 0)$:

$$r^2 = (4-1)^2 + (0-b)^2 = 9 + b^2$$

由圆经过 $B(-2, 0)$:

$$r^2 = (-2-1)^2 + (0-b)^2 = 9 + b^2$$

对任意 b 都成立, 所以圆不唯一。

方程为:

$$(x-1)^2 + (y-b)^2 = 9 + b^2$$

其中 b 为任意实数。

3. 配方：

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y = 12$$

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

圆心 $(3, -2)$ ，半径 5。

原点到圆心距离平方：

$$d^2 = (0 - 3)^2 + (0 + 2)^2 = 13 < 25$$

所以原点在圆内。

4. 把 $(2, 2)$ 代入：

$$(2 - a)^2 + (2 + 1)^2 = 9$$

$$(2 - a)^2 + 9 = 9$$

$$(2 - a)^2 = 0$$

$$a = 2$$

5. 圆心 $(2, -1)$ 到 y 轴的距离是 $|2| = 2$ 。与 y 轴相切，所以半径 $r = 2$ 。

方程为：

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$$

八、教学反思建议

教师课后可从以下方面反思：

1. 学生是否真正理解圆的方程来自圆的定义，而不是只记住公式。
2. 学生在读圆心坐标时是否仍然出现符号错误。
3. 学生是否能主动用 d^2 与 r^2 比较点与圆的位置关系。
4. 直径端点求圆方程时，学生是否能先求中点。
5. 一般式配方是否对本班学生难度合适，是否需要降低要求。
6. 是否需要增加坐标图像辅助，让学生把方程与图形对应起来。

九、给学生的学习提示

1. 圆的方程不是凭空来的，它来自一句话：圆上的点到圆心的距离等于半径。
2. 看到圆的标准方程，先找圆心，再找半径。
3. 括号里的符号要特别小心： $(x + 3)^2$ 对应圆心横坐标 -3 。
4. 判断点和圆的位置，通常比较平方更方便。
5. 遇到“直径端点”，第一反应是求中点。
6. 遇到“一般式”，第一反应是配方。
7. 圆的题目常常不是单纯考公式，而是考“图形条件怎样翻译成方程”。